

Curvas de Bézier y representación lineal de curvas

Maia Alonso y Julieta Kovalivker

I. Interpolación lineal entre dos puntos

1. $P_0 = (1, 2)$, $P_1 = (5, 4)$

$$L(t) = (1-t)P_0 + tP_1 \quad t \in [0, 1]$$

a)

$$L(0) = (1-0)(1, 2) + 0(5, 4)$$

$$L(0) = 1 \cdot (1, 2) + 0(5, 4)$$

$$L(0) = (1, 2)$$

$$L(1) = (1-1)(1, 2) + 1(5, 4)$$

$$L(1) = 0 \cdot (1, 2) + 1(5, 4)$$

$$L(1) = (5, 4)$$

$$L(1/2) = (1-1/2)(1, 2) + 1/2(5, 4)$$

$$L(1/2) = 1/2(1, 2) + 1/2(5, 4)$$

$$L(1/2) = (3, 3)$$

b)

$$L(t) = (1-t)(1, 2) + t(5, 4)$$

$$= (1-t, 2-2t) + (5t, 4t)$$

$$= (1-t+5t, 2-2t+4t)$$

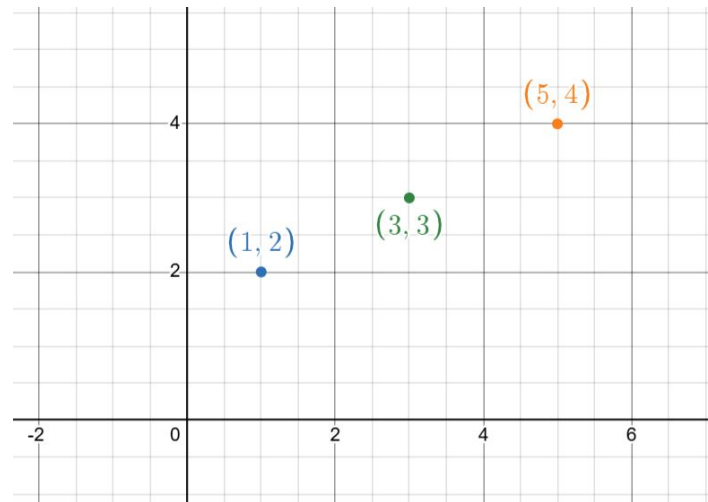
$$= (4t+1, 2t+2)$$

$\Rightarrow$

$$x(t) = 4t + 1$$

$$y(t) = 2t + 2$$

c)



d) Como $(1-t) + t = 1$ y $t \in [0, 1]$ los coeficientes son no negativos. Entonces $L(t)$ es un promedio ponderado de P_0 y P_1 . Al variar t , se obtienen todos los puntos entre ellos sobre la recta L .

II. Curva de Bézier cuadrática por interpolación lineal sucesiva

2.

$$P_0 = (1, 1), P_1 = (2, 4), P_2 = (4, 0)$$

$$Q_0(t) = (1-t)P_0 + tP_1, \quad Q_1(t) = (1-t)P_1 + tP_2,$$

$$B(t) = (1-t)Q_0(t) + tQ_1(t)$$

a)

$$Q_0(t) = (1-t)(1, 1) + t(2, 4)$$

$$= (1-t, 1-t) + (2t, 4t)$$

$$= (1-t+2t, 1-t+4t)$$

$$Q_0(t) = (t+1, 3t+1)$$

$$Q_1(t) = (1-t)(2, 4) + t(4, 0)$$

$$= (2-2t, 4-4t) + (4t, 0t)$$

$$= (2-2t+4t, 4-4t+0t)$$

$$Q_1(t) = (2t+2, -4t+4)$$

b)

$$B(t) = (1-t)(t+1, 3t+1) + t(2t+2, -4t+4)$$

$$= (1(t+1)-t(t+1), 1(3t+1)-t(3t+1)) + (2t^2+2t, -4t^2+4t)$$

$$= (t+1-t^2-t, 3t+1-3t^2-t) + (2t^2+2t, -4t^2+4t)$$

$$= (-t^2+1, -3t^2+2t+1) + (2t^2+2t, -4t^2+4t)$$

$$B(t) = (t^2+2t+1, -7t^2+6t+1)$$

c)

$$B(0) = (0^2+2\cdot 0+1, -7\cdot 0^2+6\cdot 0+1)$$

$$B(0) = (1, 1)$$

$$B(1) = (1^2+2\cdot 1+1, -7\cdot 1^2+6\cdot 1+1)$$

$$B(1) = (4, 0)$$

$$B(1/2) = ((1/2)^2+2(1/2)+1, -7(1/2)^2+6(1/2)+1)$$

$$B(1/2) = (9/4, 9/4)$$

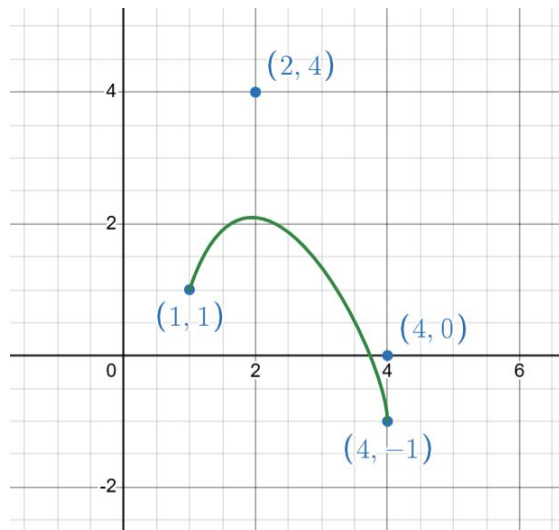
d)

$$B(0) = (1, 1) = P_0$$

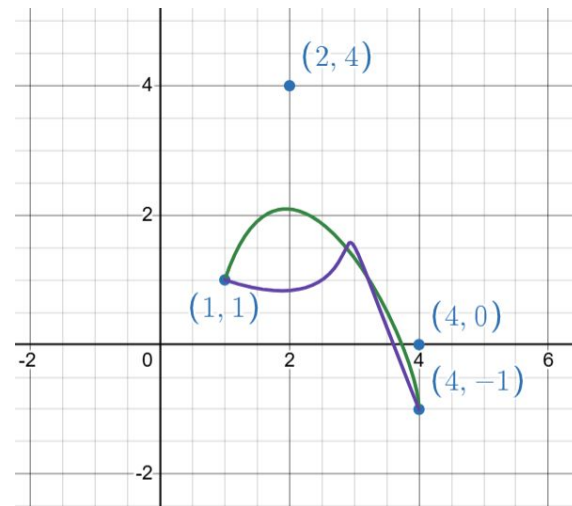
$$B(1) = (4, 0) = P_2$$

III. Bézier cúbica y orden de puntos de control

b)



d)



IV. Puntos de control y representación de la curva

- a) Los puntos de control son P0, P1, P2 y P3 ya que si sumamos los coeficientes que acompañan a cada uno, da 1. Este promedio ponderado de los cuatro puntos permitirá llegar de una punta (P0) a la otra (P3).

b)

$$B(t) = (1-t)^3 p_0 + 3(1-t)^2 t p_1 + 3(1-t) t^2 p_2 + t^3 p_3$$

$$B(0) = p_0$$

$$B(1) = (1-1)^3 p_0 + 3(1-1)^2 1 p_1 + 3(1-1) 1^2 p_2 + 1^3 p_3$$

$$B(1) = p_3$$

- c) Los puntos P1 y P2 tienen como coeficiente tanto un término de $(1 - t)$ como un término de t . Si tenemos en cuenta como fue armada la curva de Bezier, esto significa que ninguno es un extremo sino que están en el camino. Por lo tanto, estos son los puntos que marcan la forma de la curva entre P0 y P3.
- d) La dependencia respecto de P0, P1, P2 y P3 es lineal porque cada punto de control está multiplicado por un coeficiente, este depende de t y tiene distintos exponentes pero lo importante es

V. Escritura en la base monomial

a)
$$\begin{array}{l} 1 - 3t + 3t^2 - t^3 \\ 3t - 6t^2 + 3t^3 \\ 3t^2 - 3t^3 \\ t^3 \end{array}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

d) La matriz A contiene los coeficientes de cada punto de control del polinomio de b ezier si se lo escribe de forma monomial. B asicamente es como un atajo para hacer la distributiva.

e) Si, es invertible. Al ser una matriz diagonal su determinante es equivalente a la multiplicaci n de los elementos de su diagonal. $\text{Det}(A) = 9 \Rightarrow$ es invertible.

f) Como A es invertible sus columnas son linealmente independientes, y por ende tambi n lo son los polinomios y forman una base de P_3 .

VI. Forma matricial de una curva de Bézier cúbica

a,b)

$$\begin{bmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

c y d en papel

$$\underbrace{\begin{bmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix}}_{1 \times 4} \cdot \underbrace{M}_{4 \times 4} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}}_{4 \times 1} = \underbrace{B(t)}_{1 \times 1}$$

VI. Reconstrucción de puntos de control

a,b)

c en papel

d.